HANSE-DELTA TRADING · ANALYSEABTEILUNG · MATHEMATIK 11BC

Mission: Fact Sheet GT-6

Ganzrationale Funktionen am Term erkennen · 2 Lernstunden à 45 min

LERNBLATT

NAME _____ KLASSE _____ DATUM _____

🎯 Am Ende kannst du …	Am Ende: sicher · teilweise · unsicher			Bei gelb oder rot üben
… an einem Term ablesen, welche Hochzahl die größte ist, welche Zahl davor steht und wo der Graph die senkrechte Achse trifft.	○	○	○	Aufgabe 1 a und 1 d
… am Term erkennen, ob der Graph spiegelbildlich zur senkrechten Achse liegt oder beim Drehen um den Nullpunkt gleich bleibt.	○	○	○	Aufgabe 1 b und 1 f
… am Term vorhersagen, wohin der Graph ganz links und ganz rechts zeigt, und eine passende Skizze begründen.	○	○	○	Aufgabe 1 c, Aufgabe 1 e

A · Rechner *„Ich rechne, weil …“*

B · Prüfer und Erklärer *„Stimmt die Einheit?“*

C · Protokollant *„Wir halten fest: …“*

👥 Zu zweit: Wechsel nach jeder Aufgabe · zu dritt: C hält fest, rechnet nicht; Rotation je Level im Uhrzeigersinn · ⏸ Haltepunkt: Geräte zu

1 Level 1–2 › ⏸ Halt 1 › 🏰 Klasse › 2 Level 3 · Partner › ⏸ Halt 2 › 🤝 Partner › 🏁 Handlungsprodukt

1 Den Term lesen und Symmetrie

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — Level 1–2

★ MERKE: Das nehme ich mit

ergänzen am Ende von: Level 1 und Level 2

- Der Grad ist die _____, der führende Koeffizient die Zahl davor _____. Der y-Achsenabschnitt ist $f(0)$, also das _____.
- $f(x) = 5 + 3x^2 - 0{,}5x^4$: Grad _____, führender Koeffizient _____, $f(0) =$ _____.
- Nur gerade Exponenten: _____. Nur ungerade: _____. Eine Zahl ohne x hat den Exponenten _____.

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○ (6 Sätze in der App: Term lesen, Symmetrie)

🧰 **Wortspeicher:** der Grad · der führende Koeffizient · der y-Achsenabschnitt · die Achsensymmetrie · die Punktsymmetrie | „Die größte Hochzahl ist …, also …“ „Weil nur … Exponenten vorkommen, ist …“

💬 ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN *oder* SKIZZIERE SELBST

Erkläre: Warum reicht es bei einem achsensymmetrischen Graphen, nur die rechte Hälfte zu berechnen?

Skizziere: einen achsensymmetrischen Graphen mit zwei gleich hohen Punkten bei x = 2 und x = −2 (Formel → Graph)

🗣 HALTEPUNKT 1: PLENUM ⏸ Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren

Wo begegnen euch im Alltag oder im Beruf Spiegelbilder und Drehbilder? Was spart ihr beim Skizzieren eines Graphen, wenn ihr seine Symmetrie kennt?

F1 FINDE den Fehler im Lösungsweg von Tim: Symmetrie von $f(x) = x^3 - 4x + 2$. Korrigiere die Zeile.

1. Die Exponenten bei x sind 3 und 1.
2. Die 2 hat kein x, sie zählt nicht.
3. Also kommen nur ungerade Exponenten vor.
4. Der Graph ist punktsymmetrisch zum Ursprung.

Fehler in Zeile _____ · richtig: _____

App: Gegner 1 · Tims Symmetrie-Prüfung

🏰 KLASSEN-GEGNER: DER FLURFUNK · EURE ANTWORTEN 👥 Paare beraten, ein Paar trägt ein

Runde 1 · Gerücht 1: „Dieser Term hat den Grad 5.“

Runde 2 · Gerücht 2: „Der Graph trifft die senkrechte Achse bei −2.“

2 Ganz links und ganz rechts

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — Level 3 · Partner

★ **MERKE: Das nehme ich mit** — ergänzen am Ende von: Level 3 und Partneraufgabe

- Ganz außen bestimmt nur der Summand mit der _____ den Verlauf.
- Grad gerade: beide Enden zeigen _____. Grad ungerade: Sie zeigen _____.
- Führender Koeffizient positiv: rechtes Ende _____. Negativ: rechtes Ende _____.

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○ (5 Sätze in der App: Enden, Neue Terme)

🧰 **Wortspeicher:** der Grad · der führende Koeffizient · der Globalverlauf | „Weil der Grad … ist, zeigen die Enden …“ „Ganz außen zählt nur …“

💬 ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN *oder* SKIZZIERE SELBST

Erkläre: Was sagt das Minus vor x^3 in $f(x) = -x^3 + 4x$ über die Enden?

Skizziere: eine Skizze von f mit Pfeilen an beiden Enden (Formel → Graph)

🗣️ HALTEPUNKT 2: PLENUM ⏸ Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren

Jonas sagt: „Mit den drei Prüffragen kenne ich den ganzen Graphen.“ Was verrät der Term schon, was noch nicht?

🤝 PARTNERAUFGABE: NEUE TERME AUS DER ANALYSE · GEMEINSAME ERGEBNISSE 👥 je Person ein Teil, dann gemeinsam · A rechnet, B prüft, C hält hier fest

T1 · Der Steckbrief von p

T2 · Welcher Graph gehört zu q?

G2 **ORDNE** jedem Term den Verlauf ganz links und ganz rechts zu. Die Terme sind nicht sortiert.

App: Gegner 2 · Vier unsortierte Terme

$3x^2 - x^5$ _____ $4 + 0{,}1x^6$ _____ $-2x^4 + x^3 + 5$ _____ $0{,}5x^3 - 8x^2$ _____

Fact Sheet GT-6: Den Graphen am Term erkennen

GT-6

Drei Prüffragen

Beispiel $f(x) = -x^3 + 4x$ mit Begründung

➡️ **Mein nächster Schritt:** Ich übe noch _____, indem ich _____.

👂 **Beim Zuhören (Geräte zu):** Aufgabe ___ ✓ gleich · ? anders Unsere Rückfrage: _____